

DSL 2026-2 · MODELING

INNOCENT

AI INTERACTIVE MYSTERY

■ FINAL PRESENTATION

GENERATIVE MODEL TEAM

[15기 백가은 · 안재민
16기 김용진 · 이준희 · 한서현]

DATA SCIENCE LAB



CASE INDEX

FILE NO. 01 PROJECT OVERVIEW	FILE NO. 02 SYSTEM	FILE NO. 03 GAME FLOW	FILE NO. 04 PLAY	FILE NO. 05 Q&A
--	--	---	--	---

FILE NO. 01

PROJECT

OVERVIEW

01

게임 소개

INNOCENT는 LLM이 연기하는 용의자를 직접 심문하고, 단서를 모아 범인을 지목하는 AI 인터랙티브 추리 게임입니다.

- 01 자유 질문 기반 용의자 심문
- 02 장소 탐색과 단서 트리거
- 03 사건 보고서 제출과 결말 분기



문제 정의와 목표

PROBLEM

정해진 선택지

기존 추리 게임은 미리 작성된 대사 트리 안에서만 질문할 수 있어 몰입이 쉽게 깨집니다.

GOAL

자유로운 심문

어떤 질문에도 사건 설정과 모순 없이 답하는 용의자 캐릭터를 만듭니다.

APPROACH

생성 모델 + 게임 규칙

LLM의 생성 능력에 사건 진실표와 단서 규칙을 결합해 일관성을 보장합니다.

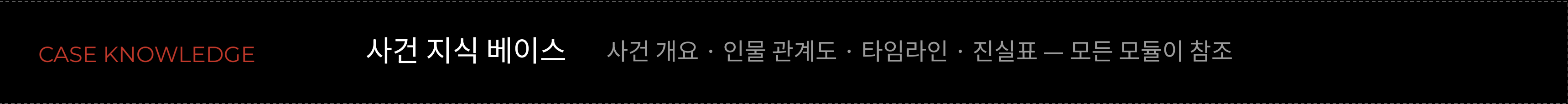
FILE NO. 02

시스템 설계

SYSTEM DESIGN

02

전체 아키텍처



모델 구성

MODULE	MODEL	ROLE
시나리오 생성	[Model name]	사건 · 인물 · 단서 초안 생성
용의자 대화	[Model name]	페르소나 유지, 거짓말과 회피 연기
일관성 검증	[Model name]	응답과 진실표의 모순 탐지
보고서 판정	[Model name]	서술형 동기 답변 채점
장면 이미지	[Model name]	라인 드로잉 스타일 배경 생성

프롬프트와 메모리 설계

공개 정보 / 비밀 정보 분리

용의자가 말해도 되는 것과 숨겨야 하는 것을 구분

대화 메모리

이전 진술을 요약·저장해 번복 방지

압박 단계

제시된 단서 수에 따라 태도 변화

SYSTEM PROMPT

용의자 [이름]에게

당신은 [직업]이며, 사건 당일 [장소]에 있었습니다.
[비밀]은 결정적 단서가 제시되기 전까지 숨기세요.
이전에 한 진술과 모순되는 말은 하지 마세요.

- Generative Model Team

FILE NO. 03

게임 플로우

GAMEPLAY

03

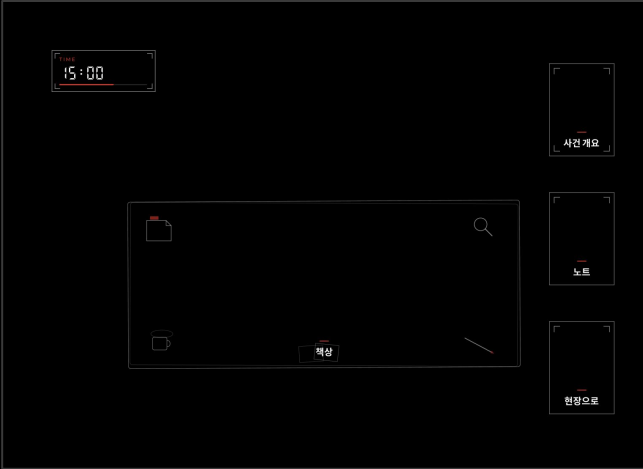
플레이 흐름



STEP 01

사건 의뢰

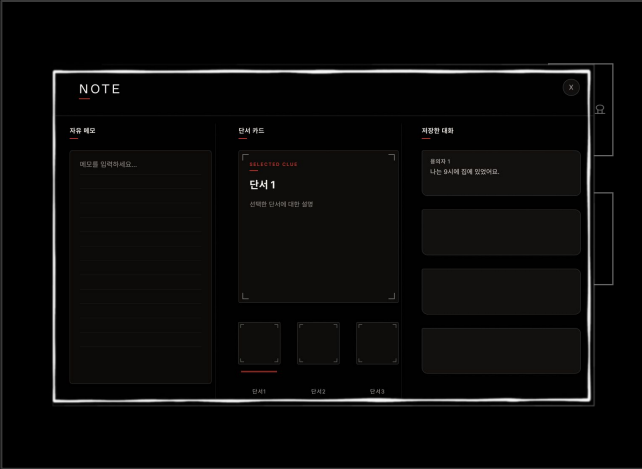
탐정에게 사건을 넘겨받음



STEP 02

단서 조사

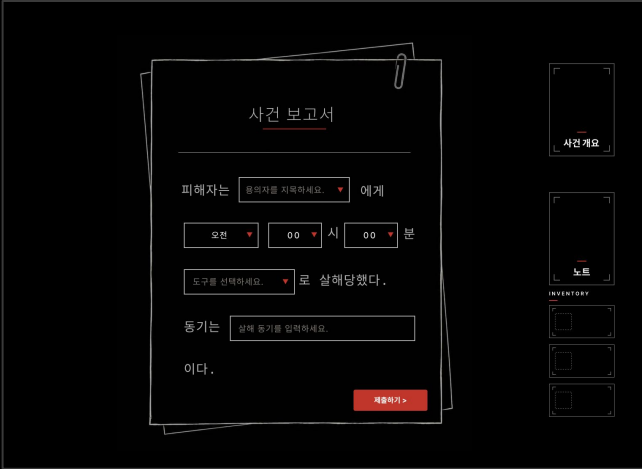
제한 시간 안에 장소 탐색



STEP 03

용의자 심문

LLM 용의자와 자유 대화



STEP 04

보고서 제출

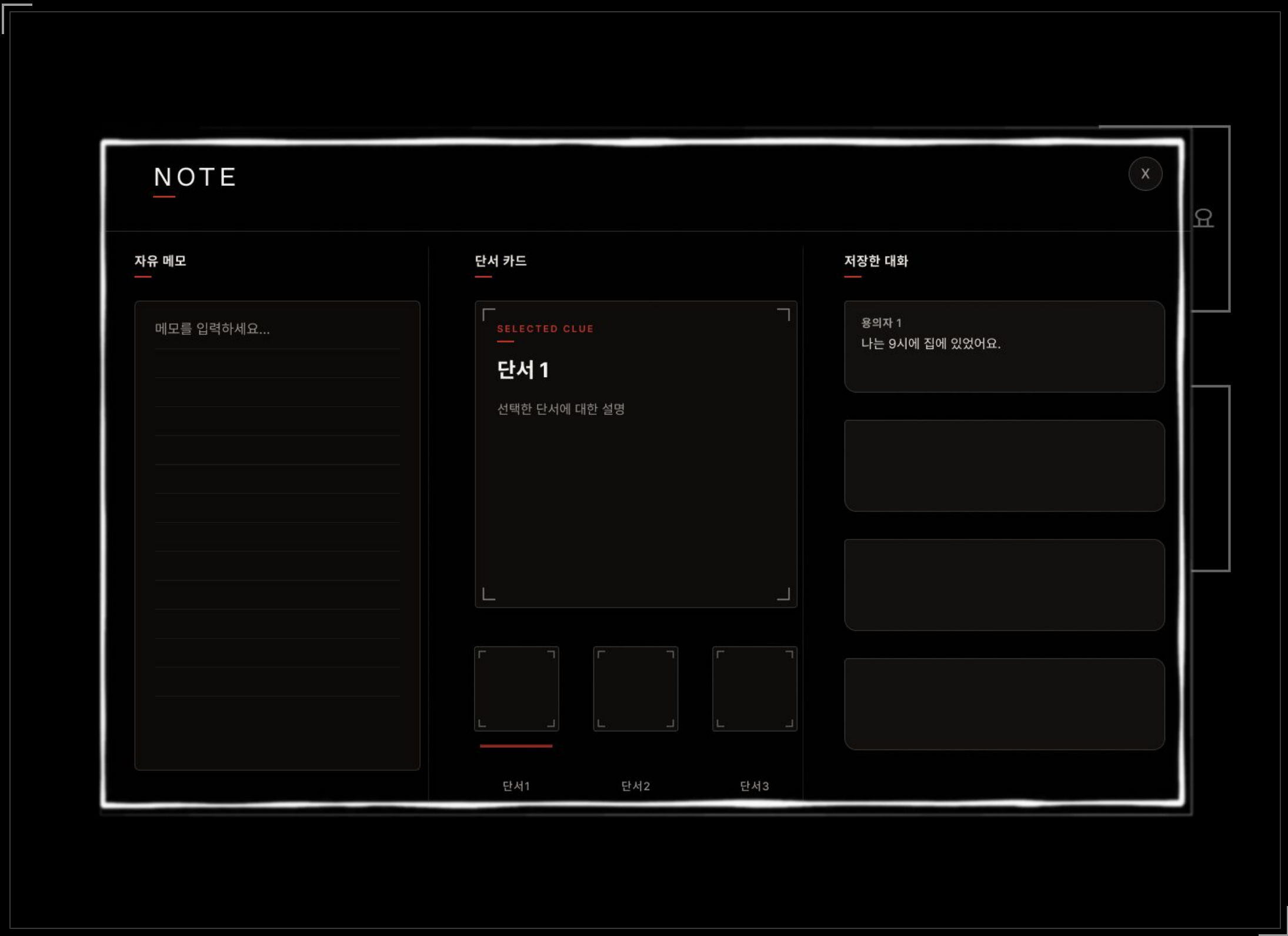
범인 · 시각 · 도구 · 동기 지목



STEP 05

결말

판정 결과에 따른 엔딩



03 · GAMEPLAY

심문 인터페이스

MEMO

플레이어의 자유 메모

CLUE CARD

획득한 단서를 심문에 제시

SAVED TALK

용의자 진술을 저장해 대조

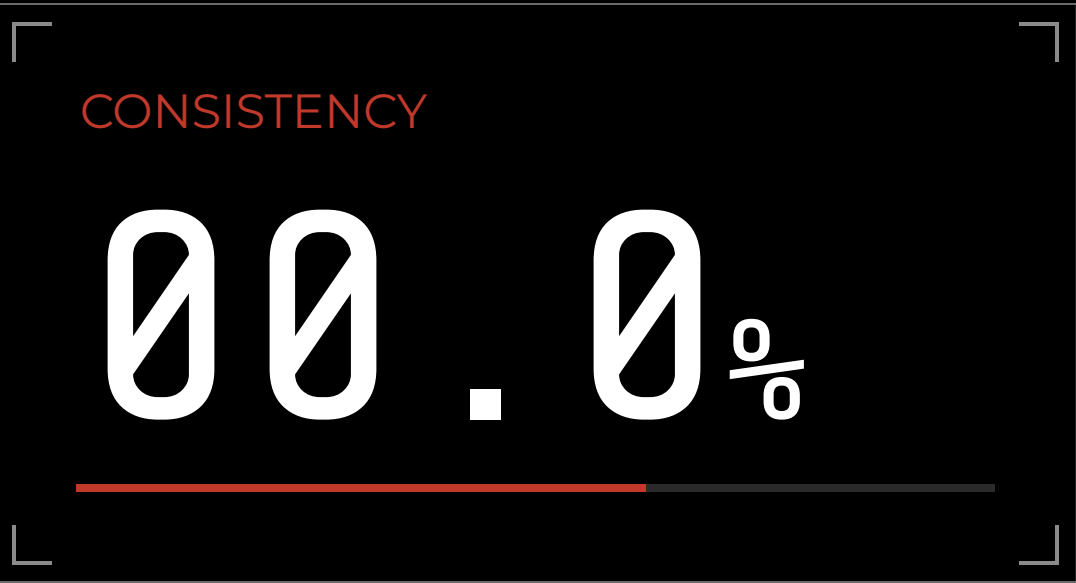
FILE NO. 04

실험 및 결과

EXPERIMENTS & RESULTS

04

핵심 지표



진실표와 모순 없는 용의자 응답 비율



단서 제시 전 비밀 정보 노출 비율



사건 해결까지 평균 플레이 시간

베이스라인 비교

SETTING	CONSISTENCY	LEAK ↓	FUN (1-5)
Baseline · 단일 프롬프트	00.0	00.0	0.0
+ 사건 지식 베이스	00.0	00.0	0.0
+ 대화 메모리	00.0	00.0	0.0
■ INNOCENT (Ours)	00.0	00.0	0.0

* 평가 설정: [사건 수] 개 사건, [대화 수] 턴, [평가 방법]

플레이어 피드백

플레이 테스터 [A]

정해진 선택지가 아니라 내가 생각한 질문을
던질 수 있어서 진짜 수사하는 느낌이었어요.

>



FILE NO. 05

회고

RETROSPECT

05

한계와 향후 과제

LIMITATIONS

긴 대화에서 진술 일관성 저하

응답 지연으로 인한 몰입 단절

사건 시나리오 수의 제약

NEXT STEPS

장기 메모리 · 검색 기반 진술 관리

스트리밍 응답과 경량 모델 적용

사건 자동 생성과 멀티플레이 확장

어떤 방식으로 게임을 시작할까요?

CASE CLOSED

THANK YOU

DSL 2026-2 · Generative Model Team

SINGLE PLAY

Q & A >

MULTI PLAY